

인공지능 데이터 구축 가이드라인

- 야생동물 활동영상 데이터 -

담당 역할	기관명
데이터 구축 총괄	 NOAA SNC For a Better World By NOAA
데이터 설계	 NOAA SNC For a Better World By NOAA
데이터 수집	 에스제이엠앤씨 (주)
데이터 정제	 SDM ENC Safety & Disaster Management
데이터 가공 및 검수	 NOAA SNC For a Better World By NOAA
AI 모델	 엠케이이치 Master cage AI for human

구축 가이드라인 작성	노아에스앤씨(주)	강태호
가이드라인 버전 (제작일자)	ver 1.0 2022.01.26	

목 차

1. 데이터 구축 개요	0
2. 문제 정의	0
2.1 임무 정의	0
2.2 데이터 구축 유의사항	0
3. 데이터 수집·정제	0
3.1 원시데이터 선정	0
3.2 수집·정제 절차 및 방법	0
3.3 수집·정제 기준	0
3.4 수집·정제 조직	0
3.5 수집·정제 도구	0
4. 데이터 가공	0
4.1 가공 절차 및 방법	0
4.2 가공 기준	0
4.3 가공 규격	0
4.4 가공 조직	0
4.5 가공 도구	0
5. 검수	0
5.1 검수 절차 및 방법	0
5.2 검수 기준	0
5.3 검수 조직	0
5.4 검수 도구	0
5.5 기타 품질관리 활동	0
6. AI 모델	0
6.1 학습 모델 설계 및 개발	0
6.2 학습모델의 활용	0

1. 데이터 구축 개요

1.1. 데이터 개요

데이터 이름	야생동물 활동영상 데이터 (Wildlife activity video data)		
구축 목적	- 전염병 및 로드킬 등 안전사고 예방을 통한 야생동물 보전·관리 - 야생동물 실태조사 분야 AI 개발·응용 기술 확대 - 디지털 일자리 창출을 통한 경기 회복 기여		
활용 서비스	- 야생동물 생태 파악을 위한 종 모니터링 - 야생동물보호를 위한 경고 시스템		
소개	- 야생동물의 로드킬을 방지하고, 데이터를 활용한 효과적인 보전·관리와 아프리카돼지열병 등과 같은 위험요소에 대한 신속한 관리 대응을 위해 구축한 인공지능 학습용 데이터 - 포유류 9종, 조류 2종, 총 11종에 대해 주/야간 및 장비 형태별로 원시데이터(영상) 500시간 수집 및 이미지 어노테이션 27만장 이상 구축		
구축 규모	데이터 구축 규모		
	<원시데이터 - 영상(시간)>		
	구분	주간	야간
	고라니	39:23:56	25:24:10
	너구리	22:56:08	15:44:32
	노루	33:23:25	24:54:40
	다람쥐	70:12:47	0:00:10
	멧돼지	32:31:46	22:47:16
	멧토끼	30:23:53	22:36:12
	반달가슴곰	18:29:08	16:11:49
	왜가리	55:26:29	0:00:20
	족제비	19:53:26	14:19:03
	중대백로	59:18:03	-
	청설모	56:18:04	0:00:10
	합계	438:17:05	141:58:22
	<원천데이터 - 이미지(장)>		
	구분	총합	Bounding Box
			주간 야간 합계
	고라니	38,692	19,361 16,386 35,747
	너구리	17,178	8,237 7,422 15,659
	노루	31,545	17,893 10,648 28,541
	다람쥐	42,691	39,273 180 39,453
	멧돼지	38,300	15,436 19,931 35,367
	멧토끼	30,630	15,299 13,489 28,788
	반달가슴곰	18,706	9,689 7,229 16,918
	왜가리	32,477	29,550 4 29,554
	족제비	18,570	9,498 7,506 17,004
	중대백로	27,122	24,205 3 24,208
	청설모	27,849	24,869 64 24,933
	총합계	323,760	213,310 82,862 296,172
	<멧돼지 열화상>		
	구분	정상	비정상
	영상(시간)	47:03:28	2:16:42
	이미지(장)	9,855	1,236
	합계	49:20:10	11,091

1.2. 데이터 구축 공정 개요

프로세스	세부항목	내용	결과물
수집	영상 수집	- 총 11종의 야생동물 영상 수집 (총 500시간 이상) - 기관 및 개인 영상 구매 - 직접 촬영 - 센서 카메라 촬영 - 멧돼지 열화상 영상 수집 (기존 20시간 + 추가 20시간) - 정상 19시간 (+20시간) - 비정상 1시간	원시데이터 (영상) 500H 이상
	영상 편집	- 원시데이터 편집을 통해 유효 데이터(클립) 추출 - 클립 당 10초 ~ 60초 - 동물 최소 4초 이상 등장 - 유리 반사, 그림자 등 비유효 데이터 선별 및 제거	
정제	이미지 추출	- 원시데이터(영상)에서 학습용 이미지 추출 - 프레임 전량 추출 및 이미지 선별 - 왜곡, 노이즈 등에 대한 품질 이상 제거	원천데이터 (이미지) 27만장 이상
	비식별화	블러, 모자이크 등을 통한 개인정보 비식별화	
	중복제거	중복제거 툴을 통해 중복 및 유사일치 이미지 제거	
가공	라벨링	- 학습용 데이터 생성을 위한 어노테이션 - Bounding Box / Segmentation - RGB / IR / TIC - Temperature 기입 등	학습데이터 (JSON) 27만개 이상
	저작도구	- 맞춤형 저작 도구 개발 및 품질 개선 - Bounding Box 및 Segmentation 작업을 위한 툴 개발 - 원활한 피드백을 위한 검수 기능 추가 - 어노테이션 뷰어 제작	
검수	의미정확성 검수	- 라벨링의 정확성에 대한 자체 전수 검사 - 과태깅, 오타깅, 미태깅 등 - 제3자 품질 검수를 통한 교차 검수	데이터셋 (JPG+JSON) 27만개 이상
	통계적다양성 검수	- 통계적 다양성 검수를 통한 데이터의 편향 확인 - 편향성 검사 : 주야간 및 장비별 편향성 등 - 편향 데이터에 대한 추가 작업 조치 및 대응 등	
	구문정확성 검수	- JSON 파일의 메타 정보에 대한 구문 정확성 검수 - 유효값 및 패턴 등에 대한 정확성 확인 - 비정상 값에 대한 확인 및 대응 - 메타 정보의 null 값에 대한 원인 파악 및 대응 등	
AI 모델	모델 개발	종판별 및 이상탐지 모델 설계 및 개발	AI 모델
	유효성검사	데이터 학습, mAP·F1score 지표 확인 및 대응	

2. 문제 정의

2.1. 구축 배경

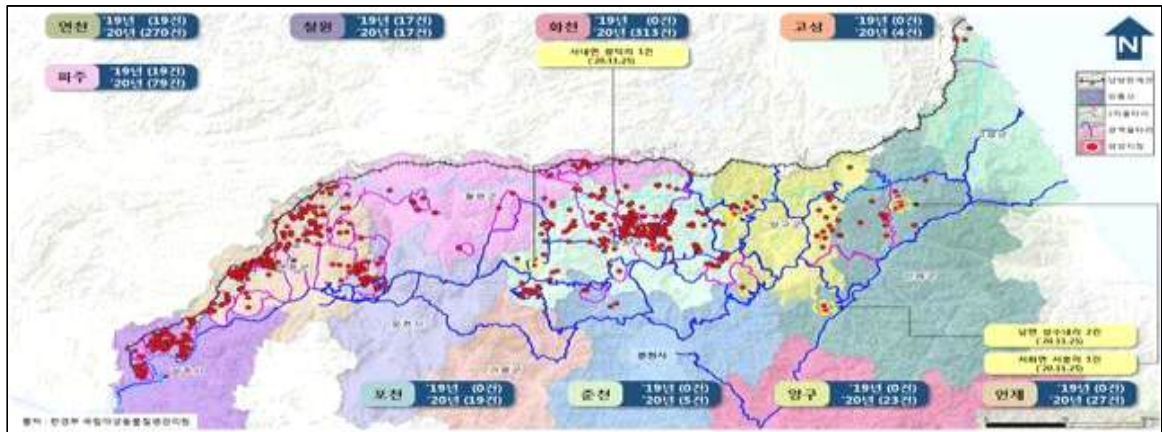
2.1.1. 야생멧돼지 아프리카 돼지 열병 사례

- 2018년 9월 파주·연천·김포 3개 지역에서 발생한 9건의 ASF¹⁾로 인해, 207개 농가의 돼지 347,917마리 살처분
- 가장 피해가 큰 파주의 경우 111개 농가에서 키우던 12만5878마리의 돼지가 땅에 묻혔으며, 파주의 경제피해 규모만 800억원 이상
- 한동안 야생 멧돼지에서만 발견되던 ASF가 최근 강원도 화천 돼지농장 2곳에서 발생

<야생멧돼지 아프리카 돼지열병 발생현황 (2019년부터 2021년 5월 기준)>

지역	발생횟수	지역	발생횟수
강원도	794	경기도	626
강릉	3	가평	30
고성	4	연천	410
양구	71	인제	1
양양	8	춘천	1
영월	14		
인제	77		
철원	36		
춘천	161		
홍천	1		
화천	419		

<야생멧돼지 아프리카 돼지 열병 발생 현황('19.10~'20.11)>

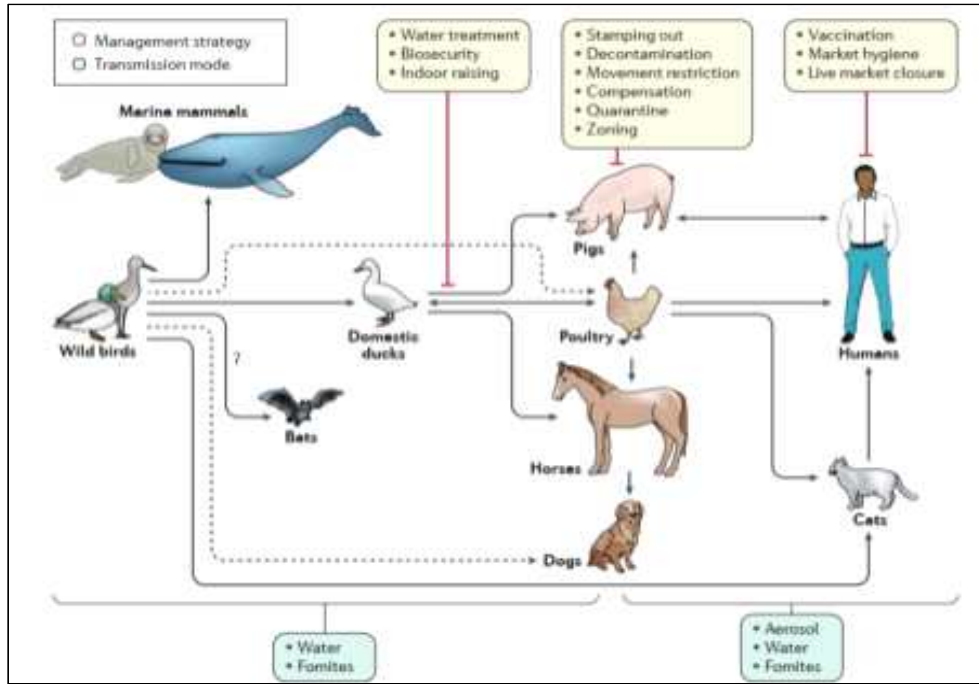


2.1.2. 인수공통 감염병 발생

- 인수공통감염병(사스, 코로나19 등) 및 동물질병(아프리카돼지열병 등)의 주요 매개체인 야생 동물의 생태 및 개체군 동태 등 기초조사에 대한 연구의 필요성 상승
- 코로나 19는 동물을 매개로 한 사람감염 질병으로 인수공통감염병의 대표적인 사례
- 철새 등으로 발생하는 조류독감으로 인하여 닭, 오리 등의 감염과 더불어 폐사하는 일이 발생 하고 있으며, 이러한 전염병은 단순히 한 종류의 동물에게 영향을 미치는 것이 아니라, 다른 동물에게 전염되고, 사람에게도 영향을 미치는 악순환 발생

1) ASF(African Swine Fever, 아프리카돼지열병): 전세계적으로 퍼지고 있는 치명적인 바이러스성 출혈성 돼지 전염병으로, 아프리카에 서식하는 흑멧돼지, 숲돼지 등의 돼지와 동물 간에 전염되던 바이러스로부터 비롯되었다.

<야생조류에 의한 인플루엔자 바이러스 확산>



2.2. 구축 필요성

- 현재 국내 포유류 야생동물 전문가 부족으로 정확하고 효율적인 실태조사 난조
- 전국 규모의 야생동물 실태조사를 수행할 수 있는 준전문가 그룹 양성 계획
- 야생동물 실태조사에 대한 인적자원 투입의 한계점 발생
- 야생동물 활동 영상데이터 구축을 통해, 사람의 손이 닿지 않는 곳의 야생동물 실태에 대한 보다 효율적 파악 및 야생동물 밀렵 거래 등에 대한 방지 효과 기대
- 야생동물 활동영상 데이터셋 구축으로 야생동물 실태조사 파악의 용이성을 선점
- 야생동물 활동영상 데이터를 구축하여, 로드킬 발생하는 지역에 야생동물 접근 시 이를 인식하여 경고음 등으로 야생동물의 도로 진입을 막고, 이로 인한 교통사고를 예방할 필요성이 있음

2.3. 기대효과

2.3.1. 전염병 예방

- 인수감염병의 원인을 제공하는 야생동물의 생태를 인공지능 응용시스템으로 파악하게 되면, 신속하게 원인을 예방할 수 있을 것이라고 예상됨
- 야생멧돼지를 통해서 감염되는 돼지인플루엔자(H1N1) 등의 발생 경로를 파악할 뿐 아니라, 멧돼지가 인가 혹은 돼지 사육시설에 접근할 경우 인공지능 시스템으로 이를 파악하여 접근 경로를 차단하고 경고음을 내는 등 감염경로를 차단하여 추가적인 피해를 예방할 수 있을 것이라고 예상

2.3.2. 로드킬 예방

종류	고라니	너구리	멧토끼	멧돼지	오소리	족제비	삵	노루
개체수	24,768	5,064	1,504	421	356	304	260	231

- 구축한 데이터를 활용하여 인수공통 감염병 예방 및 농가 동물의 전염병 예방 뿐 아니라 피해 최소화
- 로드킬 되는 야생동물의 개체수 감소 및 이로 인한 교통사고 예방
- 야생동물 실태 파악이 용이하여, 야생동물 보호 및 관리 시스템 효율성 극대화
- 지속적인 인공지능 학습용 데이터 구축 및 유지관리로 자체 연구 분야 확대
- 인공지능 관련 산업의 지속적인 기술력 확대와 고도화로 다양한 영역에 적용하고 기술력 선도

3. 수집·정제

3.1. 원시데이터 선정

3.1.1. 원시데이터 선정기준

- 수렵동물(환경부고시)(제2015-200호)(20160101)), 환경지표동물, 로드킬 동물, 야생동물보호협회 관리대상 동물 리스트를 참고하여 중복되는 동물 데이터 중심으로 구축기준을 세우고, 리스트 선정. 야생동물 보호 및 유해야생동물 여부를 고려하여 야생동물과 사람의 접촉점으로 고려한 것과 동시에 데이터셋 활용성을 고려하여 리스트 작성

<생동물 수집 종류(예시)>

수렵동물	환경지표동물	로드킬	야생동물협회
꿩	쇠딱다구리	고라니	삼
멧비둘기	직박구리	너구리	너구리
참새	딱새	멧토끼	반달가슴곰
흰뺨검둥오리	박새	멧돼지	담비
청둥오리	노랑턱멧새	오소리	수달
쇠오리	흰배지빠귀	족제비	오소리
홍머리오리	제비	삼	멧돼지
고방오리	피꼬리	노루	노루
갈까마귀	다람쥐		고라니
떼까마귀	너구리		산양
까마귀			멧토끼
어치			청설모
까치			하늘다람쥐
고라니			다람쥐
멧돼지			큰부리까마귀
청설모			개개비
			청딱다구리
			왜가리
			중대백로
			쇠백로
			흰뺨검둥오리
			청둥오리
			딱새
			박새
			제비
			피꼬리
		꿩	
		멧비둘기	

- 국립공원 내 서식하고 있는 야생동물 중 로드킬이 많이 발생하고, 생태이동통로 우점종을 우선적으로 선정. (출처 : 국립공원연구원)

국립공원 로드킬 다발생 및 생태이동통로 우점 포유류 종별 특징

종명	특징
다람쥐 (로드킬, 생태 이동통로 우점종)	- 해안, 초원, 교목림, 관목림 등 다양한 환경에서 서식함 - 주로 조밀한 산림보다는 노출된 환경에서 서식함 - 서식지가 도로와 가까운 산림 주변이나 농경지 지역인 경우가 많음(윤 등 2004) - 주행성이며 비교적 개체수가 많아 흔히 볼 수 있는 동물 - 다리와 발가락이 짧아 나무에 기어오르는 것 보다는 땅에 구멍을 파는 것이 더 적합하게 진화함 - 나무에 잘 오르지만 주로 땅위에서 서식하는 종 - 겨울에는 땅 속이나 바위 구멍 안에서 가수면 상태로 동면함 - 4차로 이상의 넓은 도로는 횡단하지 않는다고 알려져 있음(이 등 2011)
청설보 (로드킬 다발생종)	- 서식지가 도로와 가까운 산림 주변이나 농경지 지역인 경우가 많음(윤 등 2004) - 10~15m 정도의 나무 위에 나뭇가지나 낙엽을 이용하여 새처럼 동지를 틀거나 나무 구멍을 보금자리로 이용함 - 가을철 먹이 확보 등의 이유로 잣나무와 같은 상록침엽수림 지대나 호두 농장 등을 선호하여 장거리를 이동하기도 하는데 이 때 로드킬 발생률이 비교적 높은 편이라고 알려져 있음(이 등 2011) - 주로 주간에 활동하며 산림지역에서 쉽게 관찰되는 동물 - 나무를 잘타는 종으로 지상에서 활동하는 시간은 적은 편임 - 행동권은 6~7ha로 알려져 있음(환경부 2006)
너구리 (로드킬, 생태 이동통로 우점종)	- 농경지, 산림, 인가 주변 등 다양한 환경과 지형에서 서식함 - 주로 논과 인접한 곳에서 로드킬이 많이 발생하였다는 연구결과가 있음(최와 박 2006) - 야행성이지만 주간에 활동하기도 하며 행동권은 약 0.8km²로 알려져 있음(최와 박 2006) - 해업을 잘 쳐서 어류나 양서류를 먹기도 함 - 국내에서는 비교적 흔한 종으로 로드킬 발생이 높은 편임(이 등 2011) - 짧은 다리에 비해 몸집이 크기 때문에 빠른 속도로 달리지 못함(한국도로공사 2005)
고라니 (로드킬, 생태 이동통로 우점종)	- 산림 및 습지 주변에서 자주 발견되며 물을 좋아함 - 주로 야행성이며 전국적으로 분포하는 중대형 동물임 - 주로 논과 인접한 곳에서 로드킬이 많이 발생하였다는 연구결과가 있음(최와 박 2006) - 고라니와 같은 사슴과인 Mule deer의 행동은 도로에서부터 300m 거리까지 영향을 받는 것으로 알려져 있음(Rost and Bailey 1979; Singer and Beattie 1986) - 고라니와 같은 중대형 포유류의 로드킬은 운전자들에게도 위험함 - 미국에서는 매년 약 1백 30만 개체의 사슴이 로드킬로 인해 죽으며 이로 인해 2만 9천여 명의 부상자와 200명 이상의 사망자가 발생함. 뿐만 아니라 차량 수리비로만 매년 약 28억불의 경제적 피해가 발생되는 것으로 추정됨(이 2006)
멧돼지 (생태 이동통로 우점종)	- 주로 해지기 전이나 해돋이 무렵에 많이 활동함 - 식물 뿌리, 과실, 도토리, 곤충, 지렁이 등을 섭식하는 잡식성 동물 - 행동권은 서식 환경에 따라 변하나 100~400ha로 알려져 있음(환경부 2006) - 우제류는 주로 육교형 생태이동통로에서 관찰됨(국립환경과학원 2007) - 우제류의 경우 도로 내부로 들어온 후 중앙분리대를 넘지 못하고 도로를 따라 이동하다 가드레일이 끝나는 부분에서 횡단하는 경우 많음(이 등 2011)
노루 (생태이동통로 우점종)	- 산림, 초원, 늪, 골짜기, 산비탈, 수계 주변 등에서 서식함 - 물, 풀, 줄기, 잎 등을 즐겨 먹음 - 주로 해질녘이나 새벽에 활동함 - 행동권은 140~150ha로 알려져 있음(환경부 2006) - 암컷은 행동권을 중복 사용하는 경향이 있음 - 유럽에서는 로드킬이 가장 빈번한 종 중 하나임(국립환경과학원 2007)

- 포유류 9종(반달가슴곰-지리산 깃대종 및 멸종위기동물), 조류 2종(왜가리, 중대백로 : 천연기념물), 총 11종 대상 선정
- 2020년 국립공원 조류/연구 보고서(국립공원연구원) : 해상국립공원 및 국립공원 내 사람들이 직접 돌아다니면서 촬영하여, 객체에 대한 유무 확인.

3.1.2. 데이터 특성

- 장비분류 : 센서카메라(기관보유 데이터, 구매데이터, 센서카메라) + 직접촬영(스마트폰, DSLR 등)
- 제약조건 :
 - 기존 보유데이터(기관) : 해상도 1280x720 이상, 20FPS 이상, 해상도 848x480 이상, 20FPS 이상
 - 신규촬영데이터 (스마트폰, 센서카메라, DSLR) : 해상도 1920x1080 이상, 30FPS
 - * (예외사항, DSLR로 zoom해서 촬영할 경우 25FPS로 촬영)
 - 원천데이터 (1920*1080(FHD), 1280*720(HD), 848*480(WVGA))
 - 열화상 카메라 해상도 : 640 x 480, 별도 모델 학습
 - 주/야간 구분
 - * 멧돼지 열화상 : 주/야간 구분 없이 촬영
 - * 주행성 동물(청설모, 다람쥐, 왜가리, 중대백로) : 주간에만 촬영
- 원시데이터를 선정하기 위해 야생동물이 자주 출몰하는 야생동물 활동반경을 구분하여 선정
- 야생생물보호구역 중, 수집이 용이한 지점을 구분하여 야생동물 활동영상 데이터를 수집
- 야생동물 종분류 및 야생동물 매개 질병관련 한 정보를 태깅하여 야생동물 종류를 인식
- 원시데이터는 포유류/조류 당 500시간 이상의 데이터를 항목, 대상, 형식, 지역, 시간, 분야 등 다양한 형태로 수집
- 원시데이터 수집은 직접 촬영으로 이루어지기 때문에 지식재산권 보호법과는 관계가 없지만, 초상권 침해의 우려가 발생할 수 있으므로, 데이터 구축 교육을 통해 초상권 침해 예방을 하며, 수집/정제 조직의 조장과 팀장이 검수 과정을 통해 초상권 침해에 대한 문제에 대처
- 수집이 어려운 종의 경우, 이미지 영상 구입이나, 웹 크롤링을 통해서 확보할 수 있음(데이터 구입시 저작권에 대한 권리 확보도 같이 진행)
- 데이터 포맷
 - 원시데이터 포맷 : 야생동물 활동영상데이터 (*.mp4, *.avi)
 - 원천데이터 포맷 : 원시영상 이미지 추출 정제 데이터 (*.png, *.jpeg)
 - 라벨링 데이터 포맷 : 원천 데이터 영상에 관한 라벨링 파일(*.json)

3.1.3. 원시 데이터 구축

- 구축 구분 : 주/야간별, 장비별로 시간 배분

구분		주간(시간)			야간 (시간)		총계
		센서카메라	직접촬영	소계	센서카메라	소계	
야행성 동물	고라니	15	13	28	22	22	50
	멧돼지	15	13	28	22	22	50
	너구리	8	6	14	11	11	25
	반달곰	2	15	17	13	13	30
	족제비	8	6	14	11	11	25
	멧토끼	2	26	28	22	22	50
	노루	0	28	28	22	22	50
	소계	50	107	157	123	123	280
주행성 동물	청설모	-	50	50	-	-	50
	다람쥐	-	50	50	-	-	50
	왜가리	-	50	50	-	-	50
	중대백로	-	50	50	-	-	50
	멧돼지열화상	-	20	20	-	-	20
	소계	-	220	220	-	-	220
총계		50	327	377	123	123	500

※ 기관CCTV 데이터 & 구매데이터는 실제 센서카메라로 촬영된 데이터

구분	정상	이상	Total
멧돼지 열화상	19	1	20

※ 추가 열화상 정상데이터 20시간, 총 40시간

- 구축규모 : 구축 데이터량은 500시간 이상의 영상데이터로 구축대상은 아래와 같음.

구분	동물명	성과목표
포유류	고라니, 멧돼지, 너구리, 다람쥐, 청설모, 반달가슴곰, 족제비, 멧토끼, 노루	11종에 대해 500시간 이상 수집
조류	왜가리, 중대백로	

3.1.4. 원시 데이터 구조 : 야생동물 활동영상데이터 (*.mp4, *.avi)

- 영상 구성 : 동물영상 + 배경영상, 배경영상 + 동물영상, 배경영상 + 동물영상 + 배경영상
 - 배경영상 정의 : 동물 영상이 없는 영상
 - 배경시간 : 최대 10초
 - 영상시간 : 최소 10초(배경포함)~최대 2분
- 영상 파일명 정의:
 - 촬영대상_촬영장소_촬영자촬영장비_촬영날짜_시리얼번호_데이터시간.mp4
 - ex) 고라니_서울대공원_홍길동DSLR_210812_0001_10S.mp4

파일 명명 규칙 REV0.1						
촬영대상	촬영지역	촬영자 (제공처)	촬영장비	촬영날짜	시리얼 번호	데이터 시간
A01 (고라니)	P01 (서울대공원)	G001 (국립공원)	G_CCTV (기관CCTV)	YYMMDD	0001	10s~120s
A02 (멧돼지)	G01 (지리산국립공원)	A001 (보호협회)	C_sensor camera (센서카메라)		0002	
A03 (너구리)	H01 (서식지이름)	Z001 (동물원)	D_DSLR (DSLR)		0003	
A04 (다람쥐)	F01 (농장이름)	C001 (홍길동)	S_스마트폰		0004	
A05 (청설모)			F_TIC (열화상카메라)		0005	
A06 (반달곰)					0006	
A07 (족제비)					0007	
A08 (멧토끼)						
A09 (왜가리)						
A10 (중대백로)						
A11 (노루)						

3.1.5. 데이터 저작권 및 출처, 권리 확보



3.2. 수집·정제 절차 및 방법

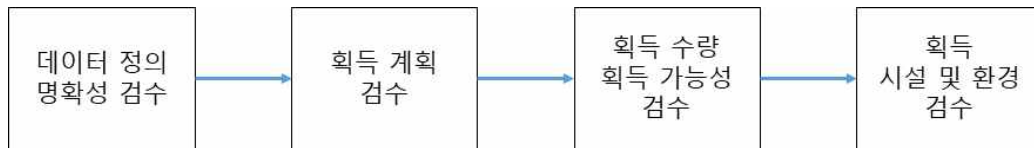
3.2.1. 원시 데이터 수집 절차 및 방법

- 야생동물 서식지역 주변으로 촬영
- 한국야생동물보호협회와 연계하여 협회지부 지역 촬영
- 제공 받은 기관 보유 데이터(국립공원공단/국립공원연구원) 및 유튜버 및 개인 촬영 데이터 구매
- 촬영 시간 : 카메라 설치시 주간/야간 24시간 촬영, 직접 촬영 시 주간 촬영
- 다양한 방법을 통해 야생동물 활동 영상 데이터를 안정적으로 확보

서식지 촬영	국립생태원 촬영	테마파크/농장 촬영
야생동물보호센터 촬영	국립공원공단 데이터제공	데이터 구매
열화상 데이터		

- 수집 가이드라인 기준에 맞게 검사 진행

<데이터 수집 검사 절차>



- 데이터 수집 대상에 대한 정의 및 데이터 수집량은 과제의 목적에 맞게 수집되었는지 확인
- 수집 계획 및 수집 시 안전성 확보 방안 검수
- 수집 데이터 다양성 및 편향성 방지 방안 검수

3.2.2 정제 절차 및 방법



- 기준 해상도/프레임 충족 여부 확인
- 화질 및 조도, 개체 잘림, 흐림 등 육안으로 식별 불가능한 영상 분류
- 동물의 특성을 반영한 기준에 따라 대상 종별 분류
- 저작권, 개인정보 등 민감정보 포함 이미지 흐림(Blur) 효과를 통한 비식별화
- 라벨링 위한 야생동물 이미지 추출 후 저작도구 인식 및 체계적인 분류관리를 위해 정제된 추출 이미지 데이터 및 폴더구조 네이밍 룰 반영하여 스토리지 업로드



- 파일명 규칙

<영상 파일명 기반 이미지 파일명 규칙>



획득대상	촬영지역	촬영자(제공처)	촬영장비	촬영날짜	시리얼번호	데이터시간
A01	고라니	P01 대공원	G001 국립공원	G	기관CCTV	210801 0001 10S
A02	멧돼지	G01 국립공원	A001 보호협회	C	센서카메라	210916 0002 60S
A03	너구리	H01 서식지	Z001 동물원	D	DSLR	211030 0003 120S
A04	다람쥐	F01 농장	C001 김야생	S	스마트폰	
A05	청설모	H01 광려천	C002 박동물			
A06	반달곰	H02 둔치도				
A07	죽제비	H03 봉암갯벌				
A08	멧토끼	H04 주남저수지				
A09	왜가리	H06 동판저수지				
A10	중대백로	H06 창포만				

3.3. 수집·정제 기준

3.3.1. 수집 기준

- 영상시간 기준 : 10초~120초

원본 영상 (150S)	편집 후 영상들(60S, 36S, 30S)			

- 파일명 기준

검사 전 파일명 고라니	검사 후 파일명 노루

- 원시데이터 해상도 기준
 - 국립공원공단/국립공원연구원 제공 데이터 : 1280x720p, 848x480p 이상 / 20FPS 이상
 - 신규 촬영 데이터(스마트폰, 센서카메라, DSLR) : 1920x1080 이상, 30FPS 이상
 - * 예외사항: DSLR로 줌인해서 촬영할 경우 25FPS로 촬영
 - 구축 대상의 일부분만 나왔다가 사라지는 경우
 - 열화상 데이터 : 640x480 이상

- 원천데이터 해상도 기준 : 1920x1080(FHD), 1280x720(HD), 848x480(WVGA)
- 부적합 기준
 - 구축 대상의 일부분만 나왔다가 사라지는 경우
 - 촬영 거리가 멀어 종식별 자체가 불가능한 경우
 - 전체 영상데이터의 구축 대상이 빨리 이동하여 객체 구분이 불가능한 경우
 - 구축대상이 움직이지 않아 동일한 이미지만 추출될 우려가 있는 경우
 - IR 촬영 시 조도가 어두워 식별 자체가 불가능한 경우
 - 신규 촬영한 데이터의 기준 해상도(1920 X 1080)가 미달인 경우
 - 촬영시 철조망을 통해 촬영된 영상(촬영 대상 뒤에 철조망 배경은 가능)
 - 촬영 대상에 대해 주변 환경에 과도하게 가려져 있는 영상

뒷모습+조도 어두움	대상과의 거리가 멀다
	
객체 가림	객체 가림
	
객체 빠르게 이동	유리 반사
	
사람 나옴	객체 앞 철조망
	

3.3.2 정제 기준

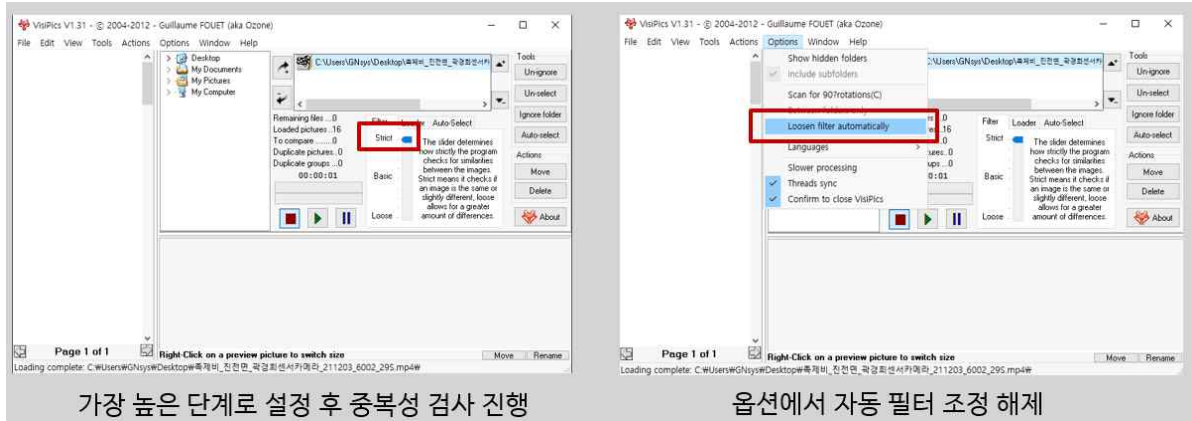
- 유효 데이터 기준
 - 해상도: 1920x1080(FHD), 1280x720(HD), 848x480(WVGA) 확인 후 이미지 데이터 추출
 - 프레임: 촬영매체 특성에 따라 최소 10~15fps 수준의 원천 데이터 확보
- 화질 및 조도, 개체 잘림, 흐림 등 육안으로 식별 불가능한 영상 분류
<육안 식별 불가 영상>



- 종별 기준
 - 동물의 특성을 반영한 기준에 따라 대상 종별 분류
 - 일반적인 특징으로 분류가 불가능한 데이터는 전문가 검토를 통한 추가 분류 진행

고라니	• 75~100cm 정도의 크기 • 수컷의 경우 송곳니가 나와있음 • 무늬가 없고 갈색의 털로 덮여있음 • 귀 끝이 둥글고, 코 주변 흰 띠 있음 • 꼬리 1~2cm로 비교적 짧은 편	• 농가주위 및 하천가 습지에서 서식하며 농작물 어린새싹이 주요 먹이 • 눈. 발주변에 어린풀잎을 먹기위해 이동하거나 물을 먹기위해 이동하다 로드킬 당하는 경우가 많음	
노루	• 100~140cm로 고라니보다 개체가 크고, 귀 끝이 뾰족함 • 수컷의 경우 머리에 뿔이 있음 • 암컷의 경우 엉덩이에 흰 털이 나 있음 • 꼬리 5~10cm로 비교적 긴 편	• 나뭇잎 가지등 거친음식도 잘먹음 (고지대 생활적응 - 잘 보이지 않음)	
너구리	• 주둥이가 뾰족하고 귀가 둥근 모양 • 눈 주위가 검음 • 꼬리에 줄무늬가 없음 • 크기는 45~70cm • 털이 흐트러져 있음	• 도심지주변에서 많이 목격 (음식물. 야생고양이 먹이섭취)	
멧돼지	• 90~200cm 크기 • 짙은 회색, 갈색 또는 검은색의 짧은 털 • 새끼 멧돼지의 경우 줄무늬가 있음	• 먹이 구하기 위해 분묘, 농작물 훼손 • 집단으로 돌아다니는 경향이 있음 • 하루 4~40km 이동, 헤엄 가능 • 출산후 공격성 • 고라니, 토끼 등 육식동물 섭취 • 중국멧돼지가 많이 서식함	
다람쥐	• 검은 세로 줄무늬를 포함한 얼룩무늬 • 15~16cm의 몸집	• 월동을 하여 겨울철에는 잘 띄지 않음	
청설모	• 갈색빛과 진한 회색의 민무늬 • 20~25cm의 몸집 • 겨울에 귀에 난 털이 길어짐,	• 구루병 예방으로 육식동물, 곤충섭취	
반달가슴곰 (아시아 흑곰)	• 온 몸에 검은색 털, 가슴 부위 흰색 털이 초승달 모양으로 위치 • 130~190cm 정도의 크기	• 멸종위기종(천연기념물)로 지리산에 약 50개체 서식 중 • 한반도 이남지역 야생에는 반달가슴곰만 존재	
중대백로	• 온 몸에 흰색 털, 부리는 검은색 • 키 30~140cm	• 해안 부근의 삼림, 소택지, 갈대밭 등에 서식 • 무리를 지어 번식하며 먹이를 구할 때는 단독으로 행동	
왜가리	• 몸체는 회색이며 날개 끝과 안쪽이 검정색임 • 머리쪽에 검정 띠 모양의 무늬가 존재함 • 91~102cm의 몸집	• 못, 습지, 논, 개울, 강 등지의 물가에 2~3마리씩 무리지어 행동	

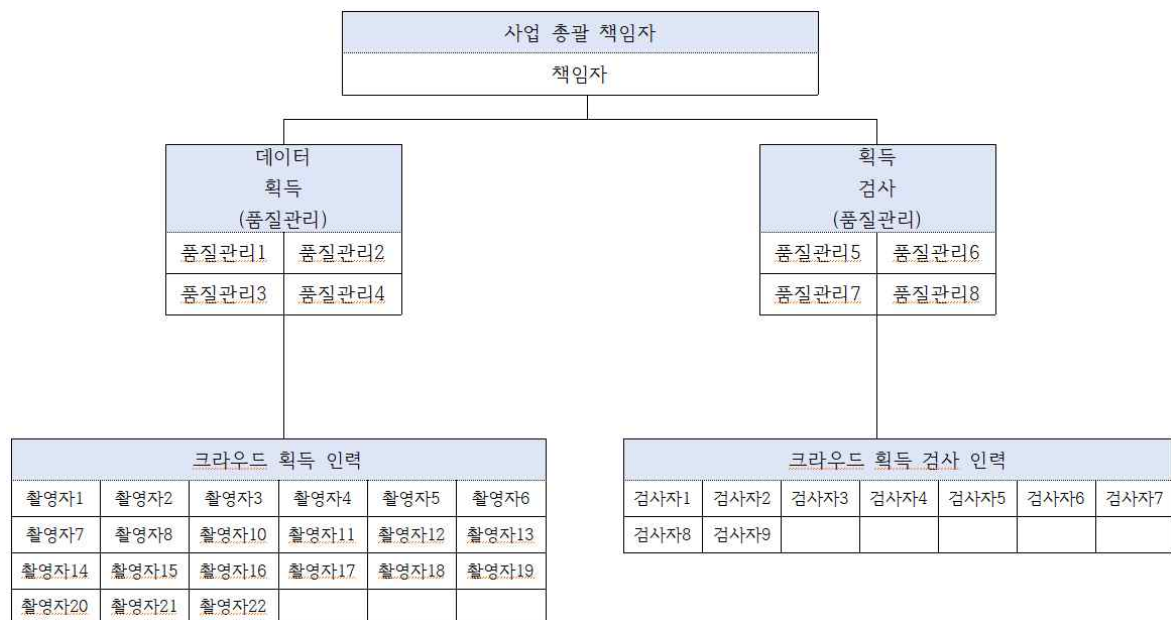
• 중복 기준



- VisiPics V1. 31 버전 프로그램 기준 가장 높은 단계로 설정하여 중복성 이미지 선별

3.4. 수집·정제 조직

3.4.1. 수집 조직



- 사업 총괄 책임자 : 데이터 수집부터 검사 완료 후 데이터 품질에 대해 전체적인 관리 수행
- 데이터 수집(품질관리) : 서버관리, 데이터 수집 진행 관리, 인력 관리 수행
- 클라우드 수집 인력 : 수집 대상 11종에 대해 기준에 맞게 촬영 및 데이터 업로드 진행(수집 서버)
- 수집검사(품질관리) : 기준에 적합하게 편집된 영상에 대해 최종 검사 진행
- 클라우드 수집 검사 인력 : 업로드 된 영상에 대해 편집 및 검사 진행

3.4.2. 교육 및 훈련 계획

- 수집 가이드라인 : 수집 대상, 센서카메라 설치 방법 및 셋팅 방법, 촬영/검사 기준 등 기술
- 촬영 진행 중에 내용 업데이트
- 촬영자에 대해 교육 외 수시로 DM(Direct Message) 및 통화로 직접 소통
- 검사자에 대해 내근직과 자택근무로 나누어 진행하여, 매일 데이터 분배 및 이슈사항 공유
- 농장, 과수원, 목장 등 촬영장소를 제공처엔 직접 설치 및 데이터 백업 및 업로드 교육 실시

3.5. 수집·정제 도구

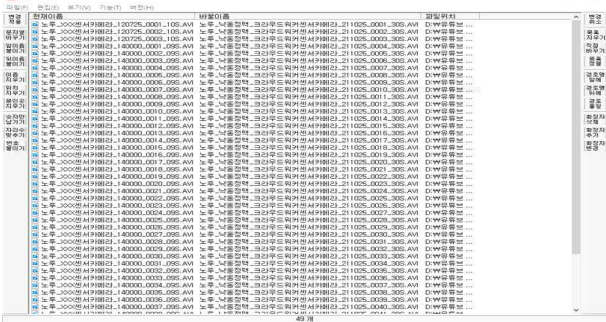
3.5.1. 촬영 장비

No.	구분	사양	비고
1	센서 카메라	동작 인식 센서 및 주간, 야간 촬영 가능 카메라 BTC-6PXD, DUAL CAMERA LENS, FHD	
2	스마트폰	100만 화소 이상 영상.이미지 촬영 가능 단말기	개인별 상이
3	DSLR 카메라	개인별 상이	개인별 상이
4	열화상 카메라	DS-2TD2167-25/P, 640x512	

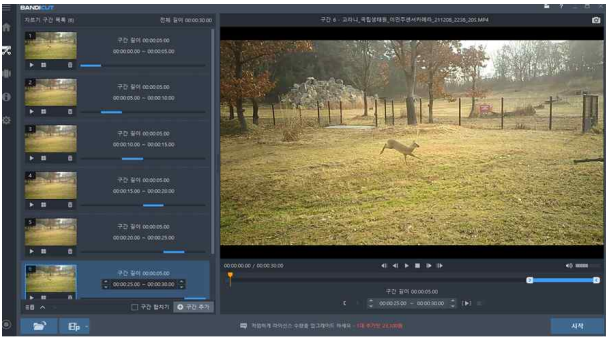
3.5.2. 편집 도구

- 원시데이터 편집 도구

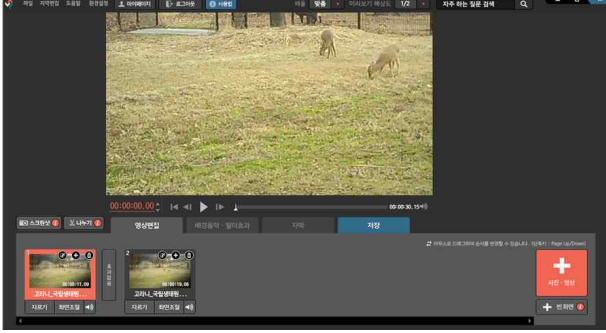
<DarkNamer : 파일명 변경>



<반디컷 : 영상 편집>

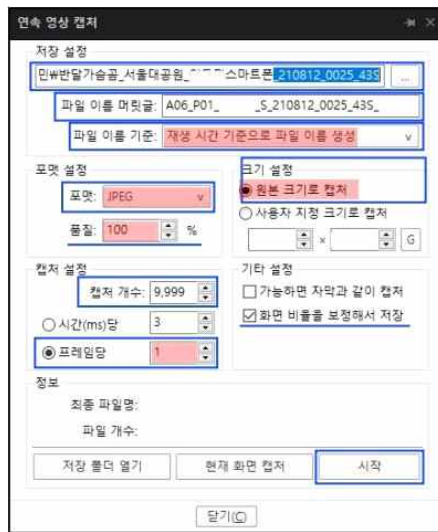


<뱀믹스 : 영상 편집>

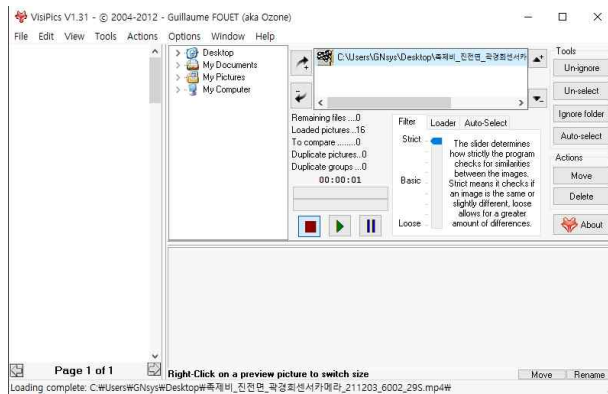


- 원천데이터 편집 도구

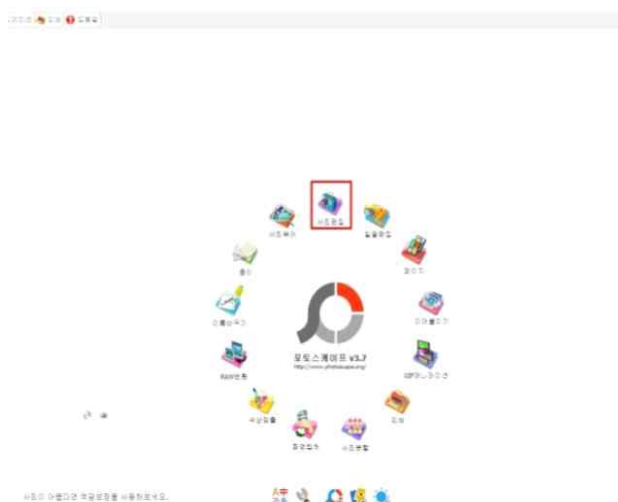
<팟플레이어 : 이미지 추출>



<VisiPics V1. 31 : 중복성 검사>



<포토스케이프 : 비식별화>



4. 데이터 가공

4.1. 라벨링 절차 및 방법

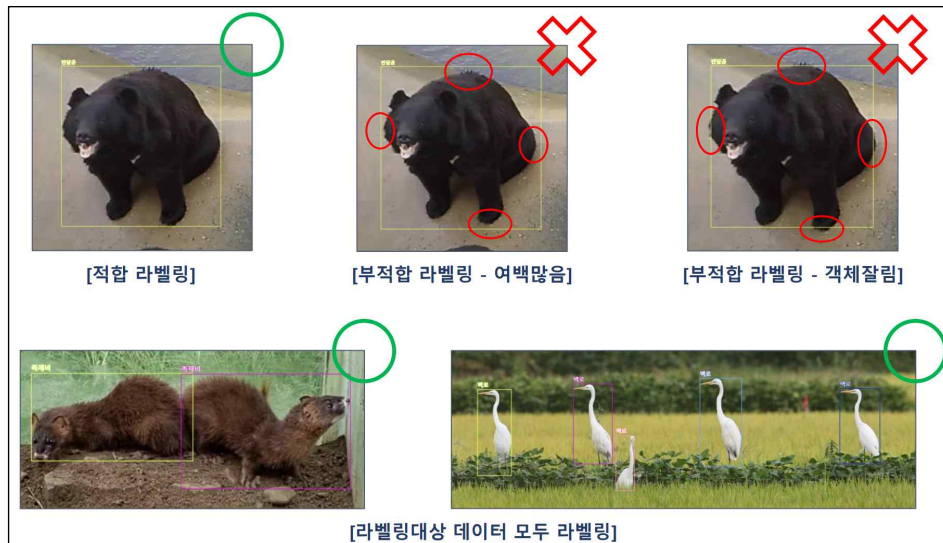
<어노테이션 라벨링 절차>



<어노테이션/라벨링 작업 단계별 설명>

단계	작업명	설명
1	저작도구 접속 및 로그인	- 저작도구 홈페이지 접속 - 발급받은 ID와 PW를 입력해 로그인
2	데이터셋 선택	데이터셋 리스트에서 데이터셋 명을 선택
3	데이터셋에 포함된 이미지 선택	작업창에서 데이터셋 내용 확인
4	라벨 추가 및 라벨정보 지정	패널에서 라벨추가 버튼을 클릭하여 라벨을 추가하고, 드롭박스에 해당 라벨정보를 지정
5	바운딩박스 생성	패널에서 정보 지정이 완료된 라벨을 클릭하고, 작업창에서 바운딩박스 영역을 클릭한 채로 드래그하여 생성
6	바운딩박스 검토	작업창에 생성된 바운딩박스가 조건에 맞게 생성 되었는지 검토
7	바운딩박스 수정	바운딩박스가 조건에 맞지 않고 위치나 크기가 벗어난 경우, 바운딩박스를 클릭한 채로 드래그하여 바운딩박스의 위치를 이동하거나 크기를 수정
8	가공 데이터 검토	- 바운딩박스가 된 객체의 정보가 잘 입력되었는지 검토 - 올바르지 않은 객체의 정보는 패널에서 해당 라벨을 클릭하고 정보를 수정
9	가공 데이터 저장	저장 버튼을 클릭하여 현재 클립에서 작업한 가공 데이터를 저장

4.2. 라벨링 기준

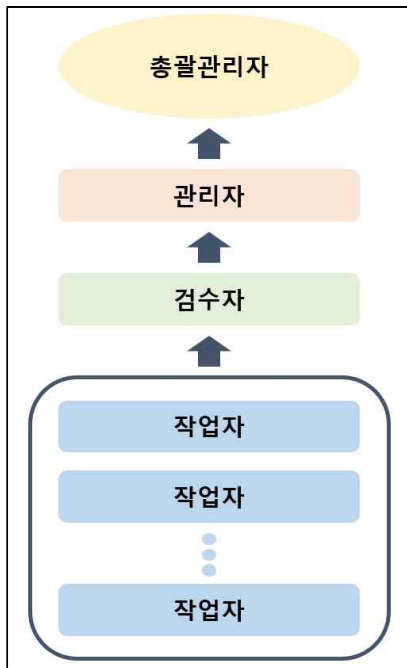


4.3. 라벨링 규격

구분	항목명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1	info	Object		데이터셋정보		
1-1	info.name	String	Y	데이터셋명		
1-2	info.description	String		데이터셋상세설명		
1-3	info.url	String		데이터셋URL		
1-4	info.date_created	String	Y	데이터셋생성일자		
2	images	Object		이미지정보		
2-1	images[].id	Number	Y	이미지식별자		
2-2	images[].width	Number	Y	이미지너비	[0~1920]	
2-3	images[].height	Number	Y	이미지높이	[0~1080]	
2-4	images[].file_name	String	Y	이미지파일명		
2-5	images[].date_created	String	Y	촬영날짜 (년, 월)시간		2021.04.01. 10:20:00
2-6	images[].day	String	Y	주간, 야간	[day, night]	주간, 야간
2-7	images[].type	String	Y	데이터 형식		RGB, IR, TIC
2-8	images[].photographer	String	Y	촬영자(제공처) 코드		C051
2-9	images[].device	String	Y	촬영 장비명	[sensor camera, CCTV, DSLR, phone, TIC]	센서 카메라, CCTV, DSLR
2-10	images[].location	String	Y	촬영 지역명		서울대공원
2-11	images[].GPS	String	Y	촬영위치		36.572188, 127.855409
2-12	images[].length	String	Y	영상길이		10M, 10s
2-13	images[].FPS	string	Y	프레임		30
2-14	images[].frames	Number	Y	총 프레임 수(FPS)		60
2-15	images[].aspect_ratio	String	Y	종횡비		4:3
2-16	images[].resolution	String	Y	해상도		1280 x 640
2-17	images[].bit	String		비트값		24bit
2-18	images[].pixel	String		화소		4K
2-19	images[].color_depth	String		색심도		sRGB
2-20	images[].ISO	String		ISO 감도		3200
2-21	images[].whit_balance	String		화이트 밸런스		5500K
2-22	images[].exposure_time	String		노출시간		f2.8 1/80
2-23	images[].F-stop	String		조리개값		f2.8
2-24	images[].flash	String		플래시	[auto, yes, no]	자동
2-25	images[].focal_length	String		초점거리		50mm
2-26	images[].angle_view	String		화각		46
2-27	images[].angle	String		촬영각도		120도
2-28	images[].weather	String	Y	날씨정보	[suuny, cloudy, rain, snow]	맑음
2-29	images[].time	String	Y	이미지 시리얼 (영상 내 프레임위치)		1.838

구분	항목명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
3	annotations	Object		라벨링정보		
3-1	annotations[].labelingcount	Number	Y	해당 이미지 내 어노테이션 개수		[1,2,...]
3-2	annotations[].id	Number	Y	라벨링식별자		[1, 2,...]
3-3	annotations[].category_id	Number	Y	클래스정보		[1,2,...]
3-4	annotations[].category_ name	String	Y	동물명		[inermis,scrof a,...]
3-5	annotations[].nocturnality	String	Y	야행성 여부	[yes, no]	
3-6	annotations[].hazardous	String	Y	유해야생동물여부	[yes, no]	
3-7	annotations[].temperature	String		멧돼지 체온 정보		40도
3-8	annotations[].regularity	String		멧돼지 체온 정상 : 40도 미만 비정상 : 40도 이상	[normal, abnormal]	멧돼지 열화상 데이터
3-9	annotations[].color	String		동물색		red, black, N/A (IR영상, 열화상 영상)
3-10	annotations[].Shape	String		동물 모양		둥근귀, 뿔 없음,..
3-11	annotations[].size	String		동물 크기		75~100cm
3-12	annotations[].class	String	Y	동물 강 분류		
3-13	annotations[].order	String	Y	동물 목 분류		
3-14	annotations[].family	String	Y	동물 과 분류		
3-15	annotations[].genus	String	Y	동물 속 분류		
3-16	annotations[].species	String	Y	동물 종 분류		
3-17	annotations[].drawing_id	Number	Y	box/polygon	[1, 2]	둘 중 하나 선택
3-18	annotations[].bbox	List(Nu mber)		바운딩박스 좌표값 [[X1, Y1], [X2, Y2]]		Bbox 진행시 필수
3-19	annotations[].Segmenataio n	List(Nu mber)		세그멘테이션 좌표값 [[X1, Y1], [X2, Y2].]		Segmentatio n 진행시 필수
4	licenses	Object		라이선스		
4-1	licenses[].name	String	N	라이선스명		구매 데이터
4-2	licenses[].url	String	N	라이선스URL		구매 데이터

4.4. 라벨링 조직



- 총괄관리자 : 데이터에 대한 모든 권한을 가진 사용자
- 관리자 : 할당된 가공 데이터에 접근 권한을 소유
- 검수자 : 작업자의 가공 데이터를 검수할 수 있는 권한을 소유
- 작업자 : 할당된 이미지 데이터 내에서 가공 수행 가능

4.5. 라벨링 도구



Description	
1	목록으로 나가기 버튼
2	프로젝트 명
3	임시저장 버튼 : 현재 작업중인 내용을 중간 저장한다.
4	작업불가 버튼 : 현재 데이터를 작업불가 처리한다. (ex. 사용할 수 없는 데이터, 이미지 품질이 좋지 않은 데이터 등)
5	가공완료 버튼 : 해당 작업물의 가공을 마치고 다음 작업으로 넘어간다.
6	Comments 탭 : 검수자가 작업물을 반려할 때 작성한 반려사유가 보여지는 영역. 최초 작업 시 기본상태로 제공된다.
7	휴지통 버튼 : 선택 태그 (7-1)를 삭제하는 버튼
8	전체 삭제 버튼 : (주의!) 모든 태그를 삭제한다.



Description	
1	'선택' 버튼 : 화면 위 바운딩박스를 선택할 수 있는 버튼 / 바운딩박스 이동, 크기조절 시 필요한 버튼
2	가공 버튼 : 해당 버튼을 누르면 가공이 시작된다.
3	줌인 줌아웃 버튼 : 이미지 크기를 키우고 줄이는 버튼 (동일 기능 : 마우스 스크롤)
4	이미지 크기 리셋 버튼 : 키우거나 줄인 이미지가 기본 크기로 돌아간다.
5	Redo / Undo 버튼
6	메타데이터 태그 : 데이터형식 및 동물명을 선택한다. 바운딩박스 여부와 상관없이 데이터를 입력할 수 있다.

라벨링 전	
라벨링 후	

5. 검수

5.1. 검수 절차 및 방법

인공지능 학습용 데이터 구축에서의 검수 절차는 4단계의 공정으로 진행되며 각 공정을 통해 학습용 데이터의 품질을 확보하고 정확도와 유효성을 검증받음

1단계 : 카테고리 검수

- 검수자는 데이터의 개수가 기준치에 도달하였는지를 검수함. 본 야생동물 활동영상 데이터 구축은 1개의 이미지 당 최소 1개 이상의 야생동물이 라벨링 되어있는 것을 기준으로 함
- 검수자의 실수와 판단 오류를 최소화하기 위해 저작도구에서는 1차적으로 데이터 가공 작업 시 이미지 당 카테고리 개수가 기준치에 도달하지 않을 경우 경고 팝업을 노출시켜 올바른 데이터 가공이 이뤄질 수 있도록 지원함

2단계 : 이미지 교차 검수

- 데이터 관리자는 본인의 어노테이션 결과물을 제외한 다른 작업자의 어노테이션 결과물을 직접 확인하여 검수를 진행함. 해당 작업은 정확한 어노테이션 확인이 가능한 작업으로 고품질의 데이터를 구축하기 위한 필수 과정임

3단계 : 이미지 최종 검수

- 1, 2단계 검수과정이 진행된 가공 데이터를 한 번 더 최종검수 함으로써 검수과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하며 정확성을 높임. 검수 대상의 가공 데이터를 대상으로 공통 가이드라인 기준을 만족시키지 못한 경우 반려처리 함으로써 1단계 검수절차로 이동시킴

4단계 : 데이터 품질 검증

- 3단계까지 검수과정이 진행된 가공 데이터는 외부검증 기관 TTA로부터 데이터의 다양성, 정확성과 유효성 검증을 평가받음. 데이터 검증은 다양성과 정확성, 그리고 유효성을 검증할 수 있는 항목을 정의하고 각 항목별 지표와 목표를 설정해 해당 목표를 달성했는지 여부로 판단함

5.2. 검수 기준

일관된 AI 데이터 셋을 추출하기 위해서 다음과 같은 품질검수 기준을 정의함

1단계 카테고리 검수 시

- 이미지 데이터 당 카테고리 개수가 1개 이상을 충족해야 함

2단계 이미지 교차 검수 시

- 데이터 가공 시 공통 가이드라인 준수여부 검수

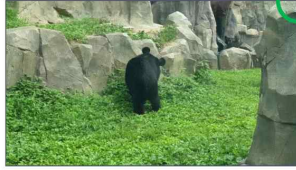
3단계 이미지 최종 검수 시

- 이미지 데이터 당 공통 가이드라인 준수여부 최종 검수

4단계 데이터 품질 검증 시

- 외부기관 TTA 검증

- 객체의 뒷모습 경우



[육안상 중 판별 가능]

[육안상 중 판별 불가]

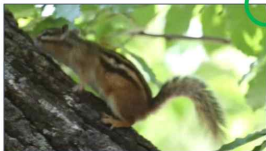
- 객체가 어두운 경우



[육안상 중 판별 가능]

[육안상 중 판별 불가]

- 객체의 초점이 흔들린 경우



[육안상 중 판별 가능]

[육안상 중 판별 불가]

- 울타리(철조망)가 있는 경우



[객체의 배경인 경우]

[객체를 가린 경우]

- 객체의 프레임아웃/잘림/가림의 경우



[육안상 중 판별 가능 및 객체 50% 이상]



[육안상 중 판별 불가 및 객체 50% 이하]

- 유리반사 경우

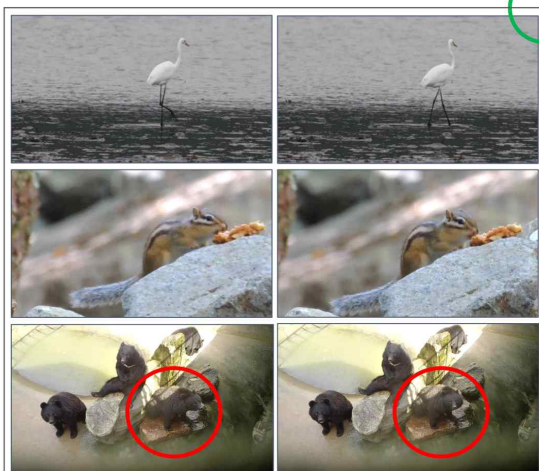


[유리가 보이지 않는 경우 가용]

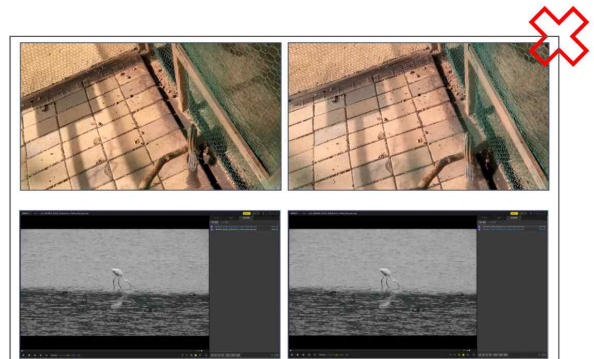


[객체 위 사물 반사 or 유리가 보이는 경우 불용]

- 중복이미지 경우

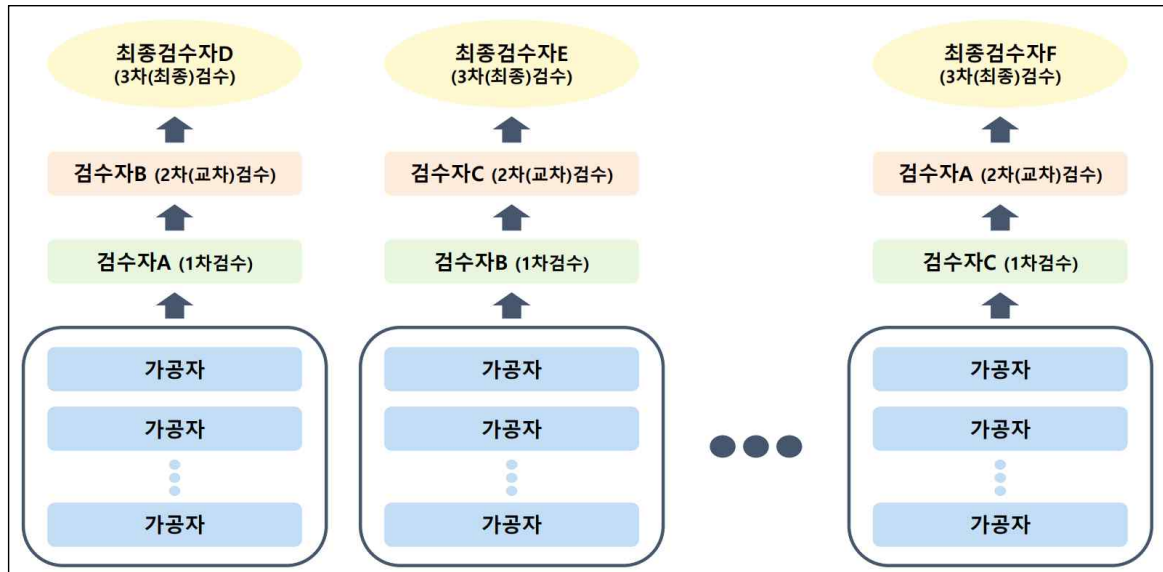


[객체의 움직임이 육안상 확인되는 경우]



[객체의 움직임이 육안상 확인되지 않는 경우]

5.3. 검수 조직



- ① 가공자를 통해 가공된 데이터를 검수자A가 1차검수
 - ② 검수자A가 가공오류 확인 시 가공자(작업자)에게 데이터 반려 및 반려사유 피드백
 - ③ 가공자 반려데이터 재작업
 - ④ 재작업한 데이터는 검수자B가 2차(교차)검수 후 최종검수자에게 전달
 - ⑤ 최종검수자 3차(최종)검수 후 승인
- 데이터를 검수하는 과정은 시스템과 검수자를 통한 자체 검수 조직과 외부 품질 검증기관 (TTA)의 유기적 협력을 통해 학습용 데이터의 다양성과 정확성, 그리고 유효성 품질을 높이고 이를 검증함

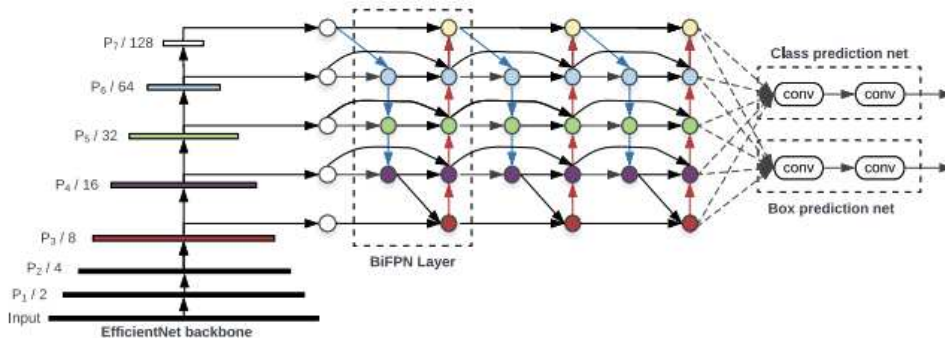
6. AI 모델

6.1. 학습모델 설계 및 개발

6.1.1. 신경망 모델

- 신경망 모델

- 야생동물 객체탐지 및 종판별을 위한 신경망 모델은, 현재 객체 인식 (Object-Detection) 알고리즘 분야에서 유명한 YOLO 알고리즘을 사용함. 현재 YOLO는 버전이 YOLOv5 까지 나왔으며, 본 과제에서는 가장 뛰어난 성능을 보여주는 YOLOv5 모델을 사용
 - 바운딩박스 데이터셋을 학습하며, COCO 데이터셋을 YOLOv5 가 학습할 수 있는 형태인 txt 로 가공하여 학습을 진행
 - 데이터 학습이 진행되는 YOLOv5 모델의 네트워크 구조는 그림 2와 같다. 그림 2에서 볼 수 있듯이 크게 Backbone과 Head 부분으로 구성됨. Backbone은 이미지로부터 Feature map 을 추출하는 부분이고, Head는 추출된 Feature map을 바탕으로 물체의 위치를 찾는 구조
- <YOLOv5 네트워크 구조 도식화>



- 알고리즘 학습

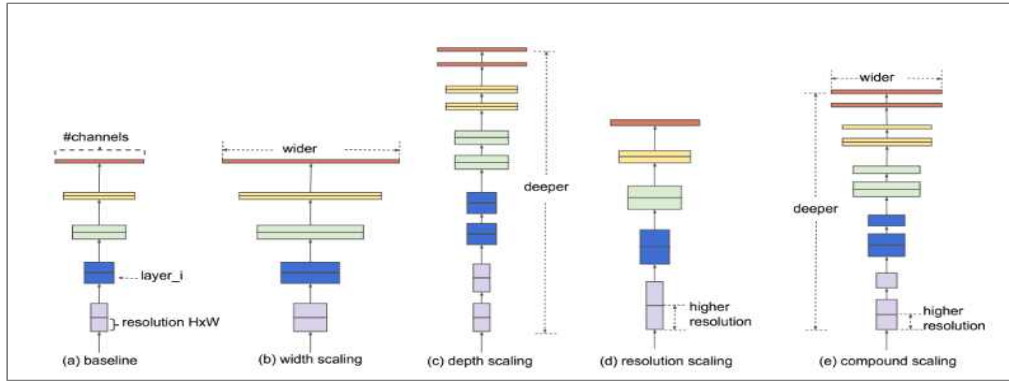
- 야생동물 활동영상 데이터를 구축하여, 로드킬 발생하는 지역에 야생동물 접근 시, 이를 인식하여 경고음 등으로 야생동물의 도로 진입을 막고, 이로 인한 교통사고를 예방할 필요성이 있음.
- 본 과제에서 제안된 데이터 셋을 학습하기 위해선 COCO 데이터셋을 YOLOv5 에 맞게 txt 형태로 변환하는 작업 필요. 제출된 코드의 데이터셋 변환 과정 코드를 실행하게 되면 AIHub 에 업로드된 annotation 데이터를 자동으로 YOLO 학습용 txt 에 맞춰 변환
- YOLO 모델을 학습하기 위해선 먼저 YOLO 모델을 다운로드 및 모듈 설치 과정을 진행해야 한다. 주피터 노트북에서 다음 코드 (그림3)을 실행하면 YOLO 모델을 다운로드 및 모듈 설치를 진행할 수 있음.

6.1.1. 이상탐지 모델

- 이상탐지 모델

- 멧돼지 열화상 데이터를 통한 이상탐지 모델은, 적은 파라미터로 효율적인 성능을 내며 뛰어난 CNN 아키텍처인 EfficientNet을 사용함.
- EfficientNet 은 기존 CNN 아키텍처를 바탕으로 모델 Scaling을 진행함. 대표적으로 filter의 개수(channel의 개수)를 늘리는 width scaling 와 layer의 개수를 늘리는 depth scaling과 input image의 해상도를 높이는 resolution scaling 이 자주 사용됨. ResNet이 depth scaling을 통해 모델의 크기를 조절하는 대표적인 모델이며, MobileNet, ShuffleNet 등이 width scaling을 통해 모델의 크기를 조절하는 대표적인 모델임. 하지만 Efficient Net은 기존 방식들과는 달리 3가지 scaling을 동시에 고려하여 모델 Scaling을 진행함

<EfficientNet 의 Model Scaling 방식>



- 알고리즘 학습
 - 본 과제에서 제안된 데이터 셋을 학습하기 위해선 COCO 데이터셋을 읽어 annotation 파일에 있는 객체의 온도를 추출한 후, 정상/비정상 값의 범위에 따라 데이터셋을 구분
 - EfficientNet을 통한 이상탐지 모델을 학습하기 위해선 제출된 EfficientNet 및 모듈 설치 필요
 - 제출된 ipynb 파일을 통해 학습 진행. 각 epoch 별로 loss 와 Acc, f1 지표 확인

6.2. 학습 모델의 활용

<다수의 객체를 정확히 판별하는 모습>



- 사람의 손이 닿지 않는 곳의 객체 탐지 및 종의 판별을 통한 개체수 통계 등의 실태파악에 활용될 수 있음
- 인수감염병의 원인을 제공하는 야생동물의 생태를 인공지능 응용시스템으로 파악하게 되면, 신속하게 원인을 예방할 수 있을 것이라고 예상됨. 야생멧돼지를 통해서 감염되는 돼지인플루엔자(H1N1) 등의 발생 경로를 파악할 뿐 아니라, 멧돼지가 인가 혹은 돼지 사육시설에 접근할 경우 인공지능 시스템으로 이를 파악하여 접근 경로를 차단하고 경고음을 내는 등 감염경로를 차단하여 추가적인 피해를 예방할 수 있을 것이라고 예상.
- 야생동물 활동영상 데이터를 구축하여, 로드킬 발생되는 지역에 야생동물 접근 시, 이를 인식하여 경고음 등으로 야생동물의 도로 진입을 막고, 이로 인한 교통사고를 예방할 필요성이 있음.